



CYPHIX

עומק קליני. נוחות יומיומית.

מוגש לתוכנית t:invent • מרכז מהודר לממציאים, הטכניון

הצורך ב-ECG לא עוצר בדלת המרפאה

17.9M

מקרי מוות ממחלות לב וכלי דם מדי שנה

ECG הוא כלי בסיסי לאבחון ומעקב

לטובת מצבים כמו איסכמיה, אוטם והפרעות קצב



הצורך במידע מתעורר גם מחוץ לסביבה הקלינית



בזמן הופעת תסמין

בין בדיקות

לאחר שחרור



הפער: מידע קרדילוגי בעל עומק קליני עדיין תלוי במידה רבה בהגעה לצידוד ולסביבה רפואית.



הטרייד-אוף עדיין נשאר: ככל שעולה איכות האות הקלינית, עולה המורכבות למטופל

עומק קליני שנשאר עם המטופל

Cyphix משלבת ECG רב-לידי עם מערכת לבישה ומונחית, כדי לאפשר למטופל לבצע בדיקות בעלות ערך קליני גם מחוץ למרפאה.



בעל עומק קליני



שעון חכם רואה את הלב מזווית אחת. הרצועה שלנו רואה אותו משש זוויות, כמו בבדיקה במרפאה, תוך 10 שניות.

לביש וזמין



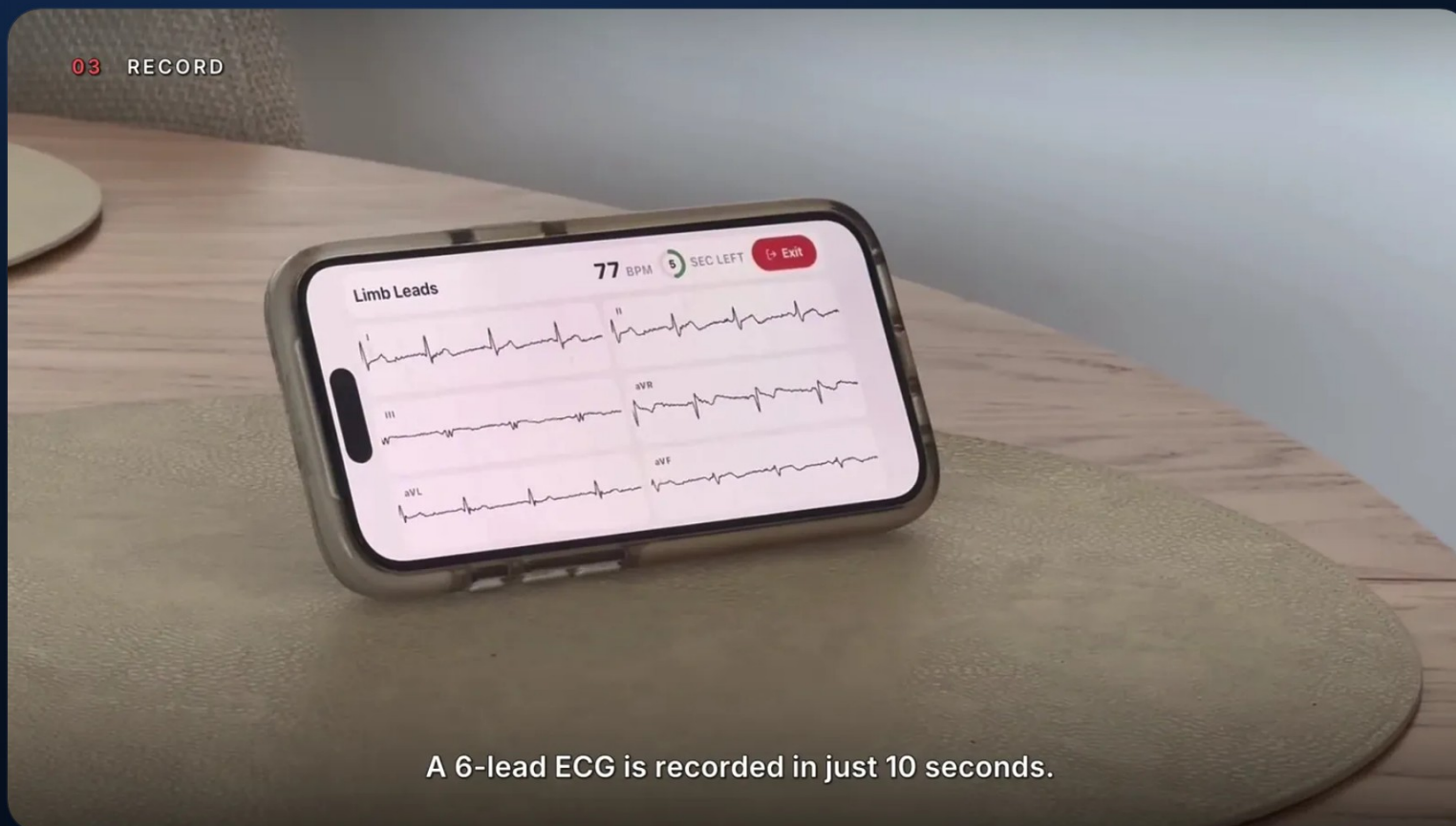
הרצועה נשארת עם המטופל - לבדיקות שגרה או למדידה יזומה ברגע שמתעורר צורך.

אישי לאורך זמן



מדידות חוזרות מאפשרות לבנות baseline אישי ולעקוב אחר שינויים ביחס למצב הרגיל של אותו מטופל.

מבדיקה נקודתית במרפאה - ליכולת ECG רב-לידית שזמינה למטופל לאורך זמן.



לובשים ומודדים

01

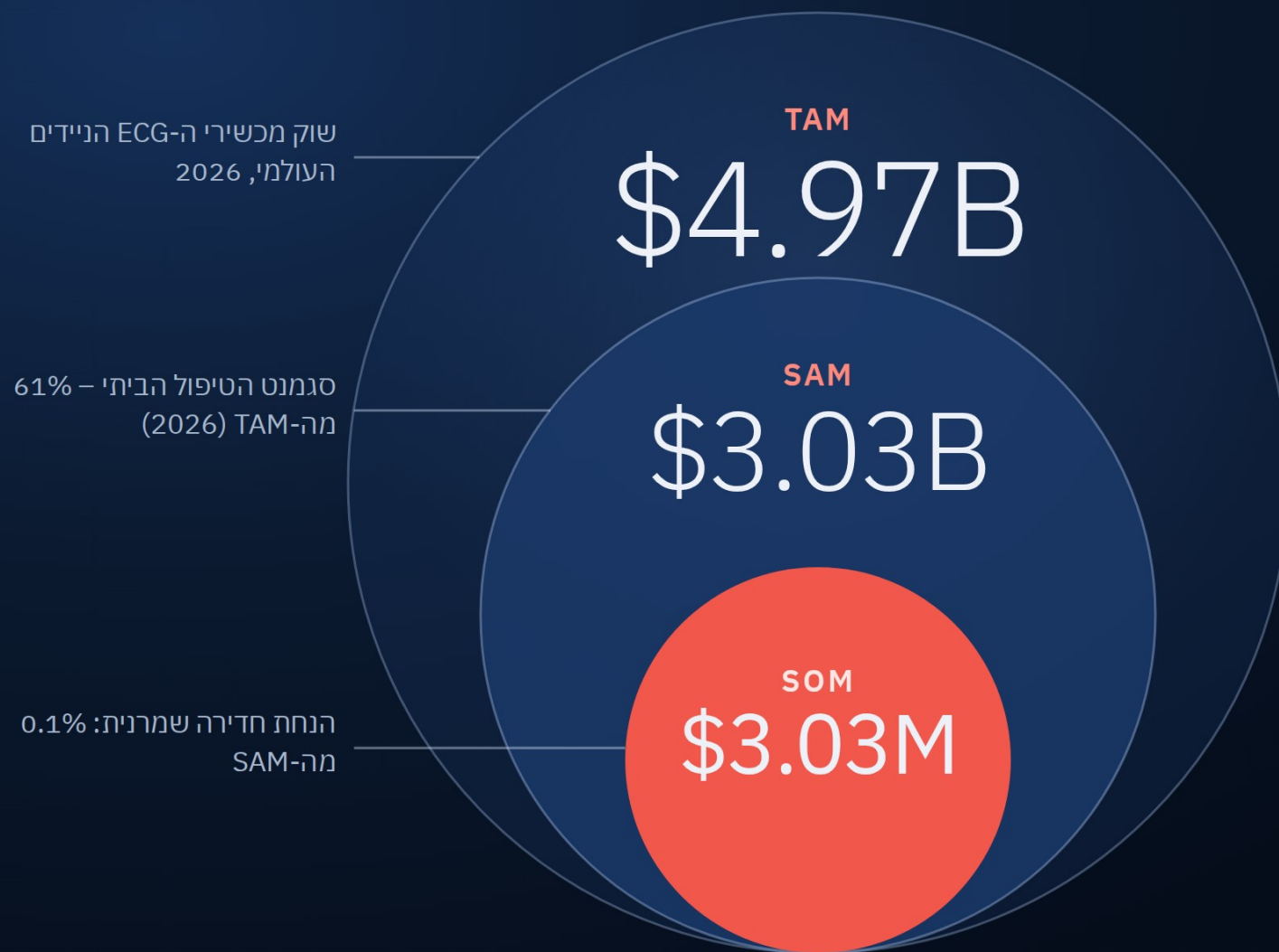
מערך + שקלול חכם

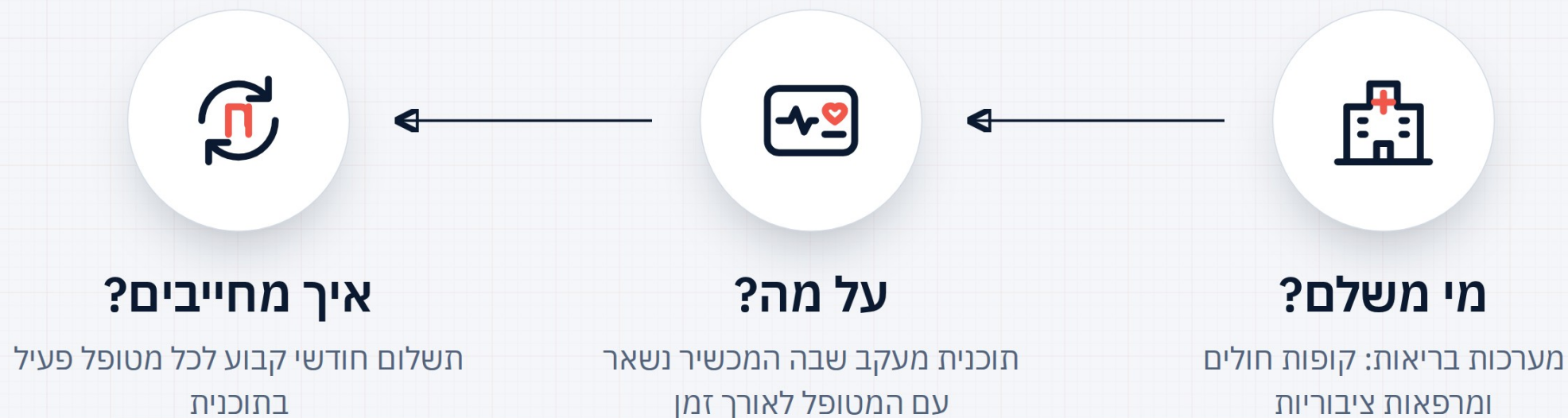
פטנט הוגש בישראל

02

ECG 6 לידים לקרדיולוג

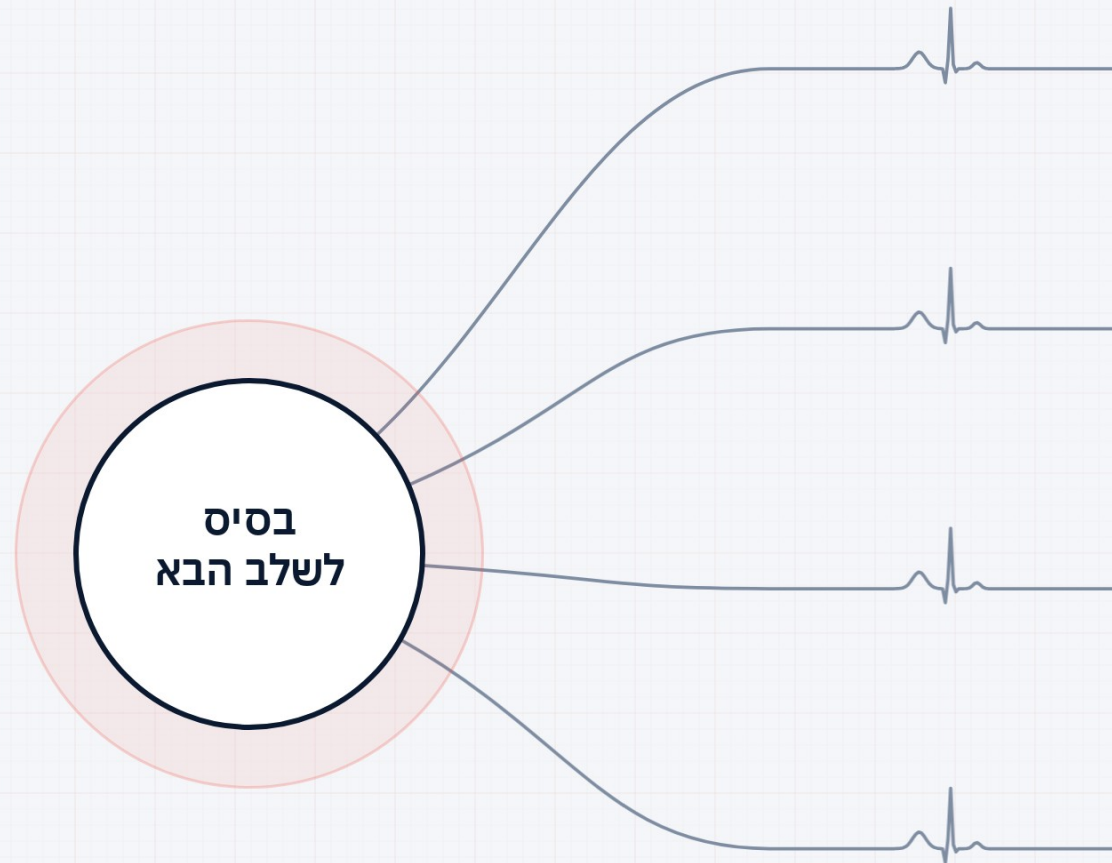
03





המודל מחבר בין הערך הקליני לערך העסקי: מעקב מתמשך למטופל, **הכנסה חוזרת**

מה נעשה עד כה?



מוצר וטכנולוגיה



פותח POC הקורא מספר אותות ECG, לצד אפליקציה מתקדמת המתקשרת באופן מלא ורציף עם החומרה.

קניין רוחני



הוגש פטנט וגובשה אסטרטגיית IP מדורגת להרחבת ההגנה על רכיבי החדשנות.

קליני



בוצעו ייעוצים עם מספר קרדיולוגים, ומתקיימים מגעים מתקדמים לשיתוף פעולה עם **המרכז הרפואי שיבא** לניסוי במטופלים, עם השלמת אב-טיפוס עובד.

עסקי ומימון



המיזם נתמך על ידי **רשות החדשנות**. המימון שימש להגשת הפטנט, למחקר שוק באמצעות חברת ייעוץ, לבניית חומרים עסקיים ולליווי יזמי.

ד"ר תמיר וולף

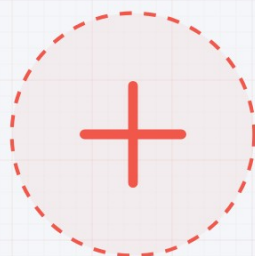
יועץ רפואי חיצוני

בוגר הטכניון

- רופא ומתמחה ברפואת ילדים
- מלווה את שלב ה-POC בהיבטים רפואיים ומסייע בתרגום הצורך הרפואי לדרישות קליניות

החיזוק הבא
קרדיולוג

להובלת הפיתוח והוולידציה הקלינית



אליו אל חסרוני

מייסד

תואר ראשון

בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה,
אוניברסיטת תל אביב

+4 שנות ניסיון

בפיתוח חומרה ותכנון שבבים ב-
Samsung R&D

מוביל כיום

את פיתוח המוצר, הקניין הרוחני
והתקדמות המיזם

מפרוטוטייפ עובד לאב-טיפוס מתקדם

להגעה למוצר לביש המוכן לניסוי קליני ראשון

מה אנחנו מבקשים מ-t:invent

פיתוח המוצר

10

אבות-טיפוס
לבישים



מזעור המערכת



הוכחת איכות
האות

במקביל

ליווי קרדיולוגי, תהליך הלסינקי וגיבוש מסלול
רגולטורי

קליניקה ורגולציה



מוצר לביש מוכן לניסוי



פרוטוטייפ עובד

ה-ECG שנשאר עם המטופל.

Cyphix

עומק קליני. נוחות יומיומית.

תודה רבה

אליו אל חסרוני | Cyphix

+972 543989698



elio123elio1234@gmail.com



1



איך זה עובד?

שלושת השלבים במלואם

2



נאמנות ללא פשרות

הוכחת איכות האות (POC)

3



הדגמה מלאה

סרטון הדגמה · 1:06

5



מה הלאה?

מפת דרכים

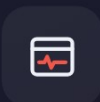
6



הכירו את Cyphix

סרטון הסבר · 2:22

7



אפליקציית הווב

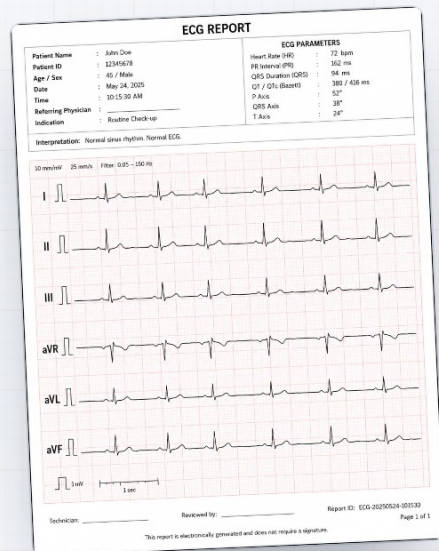
צפייה בהקלטה אמיתית [↗](#)

4



רצועה אחת. כל שעון.

מודל תלת-ממדי אינטראקטיבי



03

ECG 6 לידים לקרדיולוג

האותות מעובדים ל-ECG של 6 לידי גפיים באיכות קלינית – כולל נאמנות מקטע ST – ומשודרים ישירות לצוות המטופל.



02

מערך + שקלול חכם

בכל עמדת מגע – מערך אלמנטים, כל אחד עם ADC ייעודי; העכבה נמדדת לכל אלמנט והערוצים משוקלים בזמן אמת לפי איכות המגע בפועל.



01

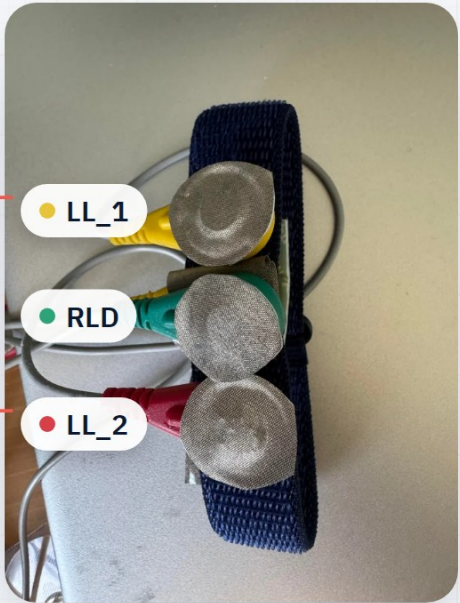
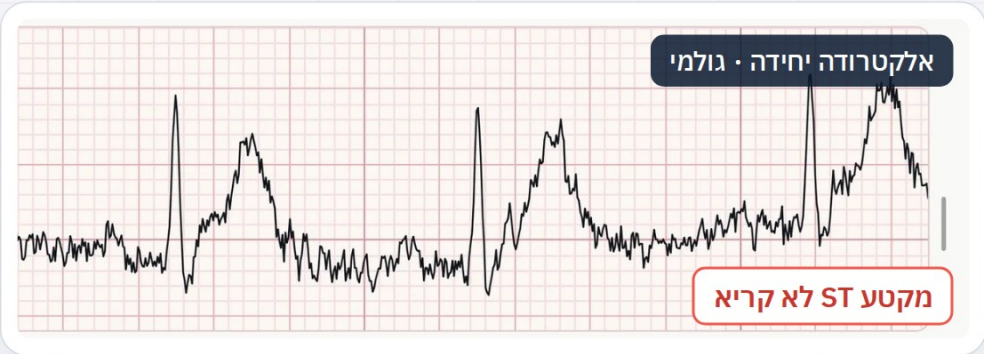
לובשים ומודדים

המטופל מבצע מדידה קצרה עם הרצועה – ללא מדבקות, חוטים או הכנה מקצועית – עם חייווי בזמן אמת על איכות המגע.

פרוטוטיפ עובד

נאמנות ללא פשרות

רעש ממשק העור-אלקטרודה נפתר בחומרה



עיבוד אותות רב ערוצי

מדידת עכבה לכל אלמנט ושקלול הערוצים לפי איכות המגע בפועל והפקת דוח קליני אמין לצורך שמירה על המידע הקליני



מערך רב-אלמנטים • פטנט הוגש בישראל





CYPHIX

קונספט עיצובי



רצועה אחת. כל שעות.

על שעות חכם ☒

רצועה עצמאית ☒

על שעות אנלוגי ☒

שעות משולב ☐

הצג את מערך האלקטרודות 

כעת - הכנה לשלב הפיתוח

- הרחבת הגנת ה-IP ובדיקת חופש פעולה
- גיבוש דרישות קליניות
- בחירת שותף פיתוח

2. ניסוי התכנות קליני

20-50 מטופלים

- בדיקת המערכת בתנאי שימוש אמיתיים
- תיקון בעיות קליניות, הנדסיות ושימושיות
- הקפאת התכנון לקראת השלב הרגולטורי

1. מוצר לביש מוכן לניסוי

- הוכחת איכות אות עם אלקטרודות יבשות
- מזעור המערכת וייצור אב-טיפוס

3. ולידציה רגולטורית ואישור שוק

- הקשחת המוצר וייצור סדרת בטא
- השלמת בדיקות בטיחות ושימושיות
- ניסוי קליני מרכזי והגשה ל-FDA

המסלול בנוי לצמצום הדרגתי של הסיכון הטכנולוגי, הקליני והרגולטורי בדרך לאישור שוק.

YOUR BAND. YOUR WAY

